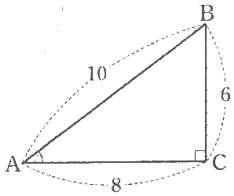
2026 중리중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 22문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 삼각비의 뜻 · $\sin A = \frac{\text{높이}}{\text{빗변}}$ · 2점 · 난이도 하

정답 ①

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 다음 중 옳은 것은?



① $\sin A = \frac{3}{5}$ ② $\sin A = \frac{4}{5}$ ③ $\cos A = \frac{3}{5}$ ④ $\cos A = \frac{3}{4}$ ⑤ $\tan A = \frac{4}{3}$

1. $\overline{AB} = 10$(빗변), $\overline{BC} = 6$, $\overline{AC} = 8$
2. $\sin A = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$, $\cos A = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$, $\tan A = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$
3. 옳은 것은 ①

답 ①

2 삼각비의 표 · 38° 행의 사인 값 · 2점 · 난이도 하

정답 ④

다음 삼각비의 표를 이용하여 $\sin 38°$의 값을 구하면?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
⋮	⋮	⋮	⋮
35°	0.5736	0.8192	0.7002
36°	0.5878	0.8090	0.7265
37°	0.6018	0.7986	0.7536
38°	0.6157	0.7880	0.7813
39°	0.6293	0.7771	0.8098
⋮	⋮	⋮	⋮

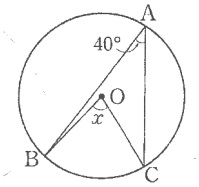
① 0.5736 ② 0.5878 ③ 0.6018 ④ 0.6157 ⑤ 0.6293

1. 표에서 38°의 사인(sin) 값을 읽는다
2. $\sin 38° = 0.6157 \Longrightarrow$ ④

답 ④

3 원주각과 중심각 · 중심각 = 원주각 × 2 · 2점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같은 원 O에서 $\angle x$의 크기는?



① 80° ② 81° ③ 82° ④ 83° ⑤ 84°

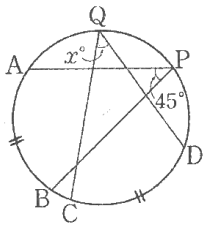
1. $\angle BAC = 40°$는 호 BC에 대한 원주각

2. $\angle x = \angle BOC = 2 \times 40° = 80° \Longrightarrow$ ①

답 ①

4 길이가 같은 호에 대한 원주각 · 길이가 같은 호에 대한 원주각은 같다 · 2점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림의 원에서 $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$, $\angle APB = 45°$일 때, x의 값은?



① 41 ② 42 ③ 43 ④ 44 ⑤ 45

1. $\angle APB$는 호 AB에 대한 원주각, $\angle CQD = x°$는 호 CD에 대한 원주각

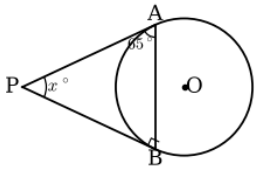
2. $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$이므로 $x° = 45°$

3. $x = 45 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 원의 접선의 성질 · $\overline{PA}=\overline{PB}$ → 이등변삼각형 · 2점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 접점이다. $\angle PAB=65°$일 때, x의 값은?



① 50 ② 52 ③ 54 ④ 56 ⑤ 58

1. 원 밖의 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같으므로 $\overline{PA}=\overline{PB}$

2. $\angle PBA=\angle PAB=65°$

3. $x=180-65\times 2=50 \Longrightarrow$ ①

답 ①

6 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기 · 직각삼각형을 그려 세 변 구하기 · 3점 · 난이도 중 **정답 ③**

$\angle B=90°$인 직각삼각형 ABC에 대하여 $\cos A=\frac{2}{3}$일 때, $\sin A+\tan C$의 값은?

① $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{11\sqrt{5}}{15}$ ④ $\frac{5\sqrt{5}}{6}$ ⑤ $\frac{13\sqrt{5}}{15}$

1. $\cos A=\frac{2}{3} \longrightarrow \overline{AC}=3,\ \overline{AB}=2$로 놓으면 $\overline{BC}=\sqrt{9-4}=\sqrt{5}$

2. $\sin A=\frac{\sqrt{5}}{3},\ \tan C=\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}}=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$

3. $\frac{\sqrt{5}}{3}+\frac{2\sqrt{5}}{5}=\frac{5\sqrt{5}+6\sqrt{5}}{15}=\frac{11\sqrt{5}}{15} \Longrightarrow$ ③

답 ③

7 0°, 45°, 90°의 삼각비 · $\sin 0° = \tan 0° = \cos 90° = 0$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

다음 중 그 값이 다른 하나는?

① $\sin 0° \times \sin 90°$ ② $\tan 0° \times \tan 45°$ ③ $\cos 0° \times \sin 90°$ ④ $\cos 0° \times \cos 90°$ ⑤ $\tan 45° \times \cos 90°$

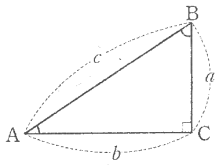
1. ① $0 \times 1 = 0$, ② $0 \times 1 = 0$
2. ③ $1 \times 1 = 1$
3. ④ $1 \times 0 = 0$, ⑤ $1 \times 0 = 0$
4. 값이 다른 것은 ③

답 ③

8 삼각비의 대소 관계 · $\angle A < \angle B \Leftrightarrow a < b$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같이 $\angle C = 90°$이고, $\angle A < \angle B$인 직각삼각형 ABC에 대하여 옳은 것을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sin A < \sin B$ ㄴ. $\sin A < \cos A$
ㄷ. $\sin B < \cos B$ ㄹ. $\tan A > \tan B$
ㅁ. $\tan A < \dfrac{1}{\tan B}$ ㅂ. $\tan B > \dfrac{1}{\tan B}$



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㅂ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

1. $\angle A < \angle B$이므로 $a < b$
2. ㄱ. $\dfrac{a}{c} < \dfrac{b}{c}$ (참) ㄴ. $\sin A = \dfrac{a}{c} < \cos A = \dfrac{b}{c}$ (참)
3. ㄷ. $\sin B = \dfrac{b}{c} > \cos B = \dfrac{a}{c}$ (거짓) ㄹ. $\tan A = \dfrac{a}{b} < \tan B = \dfrac{b}{a}$ (거짓)
4. ㅁ. $\dfrac{1}{\tan B} = \dfrac{a}{b} = \tan A$ 이므로 같다 (거짓)
5. ㅂ. $\tan B = \dfrac{b}{a} > 1 > \dfrac{a}{b} = \dfrac{1}{\tan B}$ (참)
6. ㄱ, ㄴ, ㅂ $\Rightarrow$ ②

답 ②

9 정다각형의 넓이 · 정삼각형 6개 · 3점 · 난이도 하 **정답 ①**

한 변의 길이가 $\sqrt{2}$인 정육각형의 넓이는?

① $3\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $5\sqrt{3}$ ④ $6\sqrt{3}$ ⑤ $7\sqrt{3}$

1. 정육각형은 한 변이 $\sqrt{2}$인 정삼각형 6개로 나뉜다

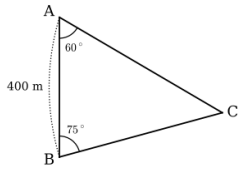
2. 정삼각형 하나: $\frac{\sqrt{3}}{4} \times (\sqrt{2})^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$

3. $6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 삼각비의 활용 (변의 길이) · $\angle C = 45°$, B에서 $\overline{AC}$에 수선 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 두 배 A, B가 해안가의 한 지점 C를 향해 가고 있다. 두 배 A, B 사이의 거리가 $400\,\mathrm{m}$이고 $\angle A = 60°$, $\angle B = 75°$일 때, 배 B에서 지점 C까지의 거리는?



① $200\sqrt{2}\,\mathrm{m}$ ② $200\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ③ $200\sqrt{6}\,\mathrm{m}$ ④ $400\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ⑤ $400\sqrt{6}\,\mathrm{m}$

1. $\angle C = 180° - 60° - 75° = 45°$

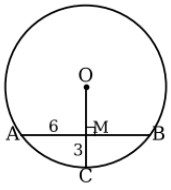
2. B에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{BH} = 400\sin 60° = 200\sqrt{3}$

3. $\triangle BHC$는 직각이등변삼각형: $\overline{BC} = \sqrt{2}\,\overline{BH} = 200\sqrt{6}\,\mathrm{m} \Longrightarrow$ ③

답 ③

11 현의 수직이등분선 · $r^2 = 6^2 + (r-3)^2$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같은 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OC}$, $\overline{AM} = 6$, $\overline{CM} = 3$일 때, 원 O의 둘레의 길이는?



① 14π ② 15π ③ 16π ④ 17π ⑤ 18π

1. 반지름을 r이라 하면 $\overline{OA} = r$, $\overline{OM} = r - 3$

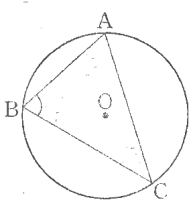
2. $r^2 = 36 + (r-3)^2 \longrightarrow 6r = 45,\ r = \dfrac{15}{2}$

3. 둘레 $= 2\pi r = 15\pi \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 호의 길이의 비와 원주각 · 원주각의 합 $180°$를 호의 비로 나눔 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같은 원 O에서 $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = 5 : 7 : 8$일 때, $\angle ABC$의 크기는?



① $70°$ ② $72°$ ③ $74°$ ④ $76°$ ⑤ $78°$

1. $\angle ABC$는 호 CA에 대한 원주각

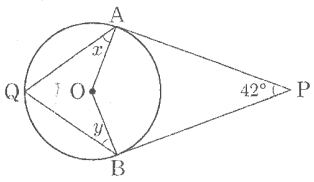
2. $\angle ABC = 180° \times \dfrac{8}{5+7+8} = 72° \Longrightarrow$ ②

답 ②

13 접선과 원주각 · $\angle AOB = 180° - 42°$, $\angle x + \angle y = \angle AQB$ · 4점 · 난이도 중

정답 ④

그림과 같이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 두 점 A, B는 접점이다. $\angle APB = 42°$일 때, $\angle x + \angle y$의 크기는?



① 66° ② 67° ③ 68° ④ 69° ⑤ 70°

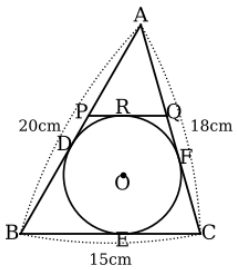
1. $\angle OAP = \angle OBP = 90°$이므로 $\angle AOB = 360° - 180° - 42° = 138°$
2. $\angle AQB = \frac{1}{2} \times 138° = 69°$
3. $\triangle OAQ$, $\triangle OBQ$는 이등변삼각형 $\longrightarrow$ $\angle x = \angle OQA$, $\angle y = \angle OQB$
4. $\angle x + \angle y = \angle AQB = 69° \Longrightarrow$ ④

답 ④

14 삼각형의 내접원과 접선의 길이 · $\triangle APQ$ 둘레 $= \overline{AD} + \overline{AF}$ · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

그림에서 $\triangle ABC$가 원 O에 외접하고, 세 점 D, E, F는 각각 원 O의 접점이다. $\overline{PQ}$가 원 O의 접선이고 점 R은 원 O의 접점일 때, $\triangle APQ$의 둘레의 길이는?



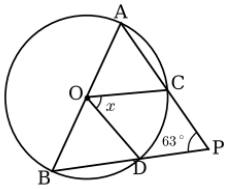
① 19 cm ② 20 cm ③ 21 cm ④ 22 cm ⑤ 23 cm

1. $\overline{PR} = \overline{PD}$, $\overline{QR} = \overline{QF}$이므로 둘레 $= \overline{AD} + \overline{AF} = 2\overline{AD}$
2. $\overline{AD} = \frac{20 + 18 - 15}{2} = \frac{23}{2}$
3. 둘레 $= 23\,\text{cm} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 지름과 원주각·중심각 · $\angle A+\angle B=117°$, 이등변삼각형 OAC·OBD · 4점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림과 같은 원 O에서 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고 $\angle P=63°$일 때, $\angle x$의 크기는?



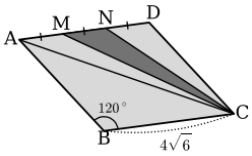
① $27°$ ② $34°$ ③ $42°$ ④ $47°$ ⑤ $54°$

1. $\triangle ABP$에서 $\angle PAB+\angle PBA=180°-63°=117°$
2. $\overline{OA}=\overline{OC}\longrightarrow \angle AOC=180°-2\angle PAB$, 같은 방법으로 $\angle BOD=180°-2\angle PBA$
3. $\angle x=180°-\angle AOC-\angle BOD=2\times 117°-180°=54°\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 평행사변형의 넓이 · $\square ABCD=6\triangle MCN$, 넓이 $=ab\sin 60°$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{MN}=\frac{1}{3}\overline{AD}$이고 $\triangle MCN$의 넓이가 30일 때, 평행사변형 ABCD의 둘레의 길이는?



① $15\sqrt{2}+4\sqrt{6}$ ② $15\sqrt{2}+8\sqrt{6}$ ③ $30\sqrt{2}+4\sqrt{6}$ ④ $30\sqrt{2}+8\sqrt{6}$ ⑤ $35\sqrt{2}+8\sqrt{6}$

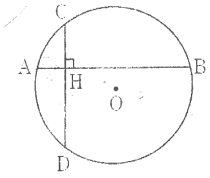
1. $\triangle MCN=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\overline{AD}\times h=\frac{1}{6}\square ABCD\longrightarrow \square ABCD=180$
2. $\overline{AB}\times 4\sqrt{6}\times\sin(180°-120°)=180\longrightarrow \overline{AB}\times 6\sqrt{2}=180$
3. $\overline{AB}=15\sqrt{2}$
4. 둘레 $=2(15\sqrt{2}+4\sqrt{6})=30\sqrt{2}+8\sqrt{6}\Longrightarrow$ ④

답 ④

17 현의 수직이등분선과 원의 반지름 · 현의 중점까지 이동 → 피타고라스 · 5점 · 난이도 상

정답 ②

그림과 같은 원 O에서 두 현 AB, CD는 점 H에서 만나고 $\overline{AH}=5$, $\overline{BH}=21$, $\overline{CH}=7$, $\overline{DH}=15$일 때, 원 O의 넓이는?



① 170π ② 185π ③ 200π ④ 215π ⑤ 230π

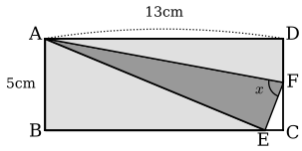
1. $\overline{AB}=26$, $\overline{CD}=22$이고 그림에서 $\overline{AB}\perp\overline{CD}$
2. O에서 $\overline{AB}$의 중점까지: $\overline{AB}$의 중점은 H에서 $13-5=8$만큼 떨어짐 $\longrightarrow$ O와 $\overline{CD}$ 사이 거리 8
3. 같은 방법으로 O와 $\overline{AB}$ 사이 거리 $=11-7=4$
4. $r^2=13^2+4^2=185$ (확인: $11^2+8^2=185$)
5. 넓이 $=185\pi \Longrightarrow$ ②

답 ②

18 종이 접기와 삼각비 · $\overline{AE}=\overline{AD}=13 \rightarrow \overline{BE}=12$ · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

그림과 같은 직사각형 ABCD에서 $\overline{AF}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 D가 $\overline{BC}$ 위의 점 E에 오도록 접었다. $\angle AFE=\angle x$라 할 때, $\sin x+\cos x$의 값은?



① $\frac{3}{13}$ ② $\frac{5}{13}$ ③ $\frac{6}{13}$ ④ $\frac{\sqrt{26}}{13}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{26}}{13}$

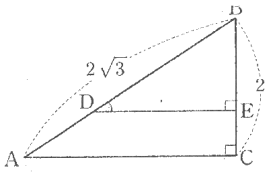
1. 접었으므로 $\overline{AE}=13$, $\overline{BE}=\sqrt{169-25}=12$, $\overline{EC}=1$
2. $\overline{DF}=\overline{EF}=t$라 하면 $t^2=1^2+(5-t)^2 \longrightarrow t=\frac{13}{5}$
3. $\angle x=\angle AFD$이고 $\overline{AF}=\sqrt{13^2+\left(\frac{13}{5}\right)^2}=\frac{13\sqrt{26}}{5}$
4. $\sin x=\frac{13}{AF}=\frac{5}{\sqrt{26}}$, $\cos x=\frac{13/5}{AF}=\frac{1}{\sqrt{26}}$
5. $\sin x+\cos x=\frac{6}{\sqrt{26}}=\frac{3\sqrt{26}}{13} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

19 닮음을 이용한 삼각비 · $\triangle BDE \sim \triangle BAC$ (AA) → $\angle D = \angle A$ · 10점 · 난이도 중

정답 $\sin D = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\cos D = \frac{\sqrt{6}}{3}$, $\tan D = \frac{\sqrt{2}}{2}$

[서답형 1] 아래 그림과 같은 직각삼각형 BDE에서 $\angle D$의 삼각비의 값을 구하시오. (단, 삼각형의 닮음 조건을 사용하여 풀이할 것.)



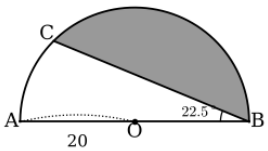
1. $\angle B$ 공통, $\angle BED = \angle BCA = 90^\circ \longrightarrow \triangle BDE \sim \triangle BAC$ (AA 닮음)
2. 따라서 $\angle BDE = \angle BAC$
3. $\triangle ABC$: $\overline{AB} = 2\sqrt{3}$, $\overline{BC} = 2 \longrightarrow \overline{AC} = \sqrt{12-4} = 2\sqrt{2}$
4. $\sin D = \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\cos D = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, $\tan D = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

답 $\sin D = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\cos D = \frac{\sqrt{6}}{3}$, $\tan D = \frac{\sqrt{2}}{2}$

20 원주각·중심각과 활꼴의 넓이 · 부채꼴 OBC − $\triangle OBC$ · 10점 · 난이도 상

정답 $150\pi - 100\sqrt{2}$

[서답형 2] 그림과 같은 반지름의 길이가 20인 반원 O에서 $\angle ABC = 22.5^\circ$일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.



1. $\overline{OB} = \overline{OC} \longrightarrow \angle OCB = 22.5^\circ$, $\angle BOC = 135^\circ$
2. 부채꼴 $= \pi \times 20^2 \times \frac{135}{360} = 150\pi$
3. $\triangle OBC = \frac{1}{2} \times 20 \times 20 \times \sin(180^\circ - 135^\circ) = 100\sqrt{2}$
4. 색칠한 부분 $= 150\pi - 100\sqrt{2}$

답 $150\pi - 100\sqrt{2}$

21 현의 길이와 중심까지의 거리 · 중심에서 같은 거리의 현은 길이가 같다 · 12점 · 난이도 중

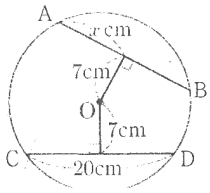
정답 (1) $20\,\text{cm}$ (2) $x=10$ (3) $149\pi\,\text{cm}^2$

[서답형 3] 그림과 같은 원 O에서 다음 물음에 답하시오.

(1) $\overline{AB}$의 길이를 구하기 위해 사용되는 원의 성질을 서술하고, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오. [4점]

(2) x의 값을 구하기 위해 사용되는 원의 성질을 서술하고, x의 값을 구하시오. [4점]

(3) 원 O의 넓이를 구하시오. [4점]



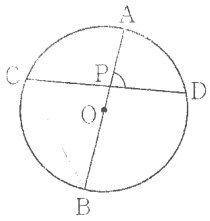
1. (1) 원의 중심에서 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다 $\longrightarrow \overline{AB}=\overline{CD}=20\,\text{cm}$
2. (2) 원의 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분한다 $\longrightarrow x=\dfrac{20}{2}=10$
3. (3) $r^2=10^2+7^2=149$ $\longrightarrow$ 넓이 $149\pi\,\text{cm}^2$

답 (1) $20\,\text{cm}$ (2) $x=10$ (3) $149\pi\,\text{cm}^2$

22 호의 길이와 원주각 (두 현이 만드는 각) · 호의 중심각 → 원주각의 합 · 8점 · 난이도 상

정답 $84°$

[서답형 4] 그림에서 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고, 호 AC의 길이는 원주의 $\dfrac{1}{5}$이다. $\overset{\frown}{AC}:\overset{\frown}{BD}=3:5$일 때, $\angle APD$의 크기를 구하시오.



1. $\overset{\frown}{AC}$의 중심각 $=360°\times\dfrac{1}{5}=72°$, $\overset{\frown}{BD}$의 중심각 $=72°\times\dfrac{5}{3}=120°$
2. $\overline{AB}$가 지름이므로 $\overset{\frown}{AD}$의 중심각 $=180°-120°=60°$, $\overset{\frown}{BC}$의 중심각 $=180°-72°=108°$
3. $\angle APD=\angle ACD+\angle CAB=\dfrac{60°}{2}+\dfrac{108°}{2}=84°$

답 $84°$